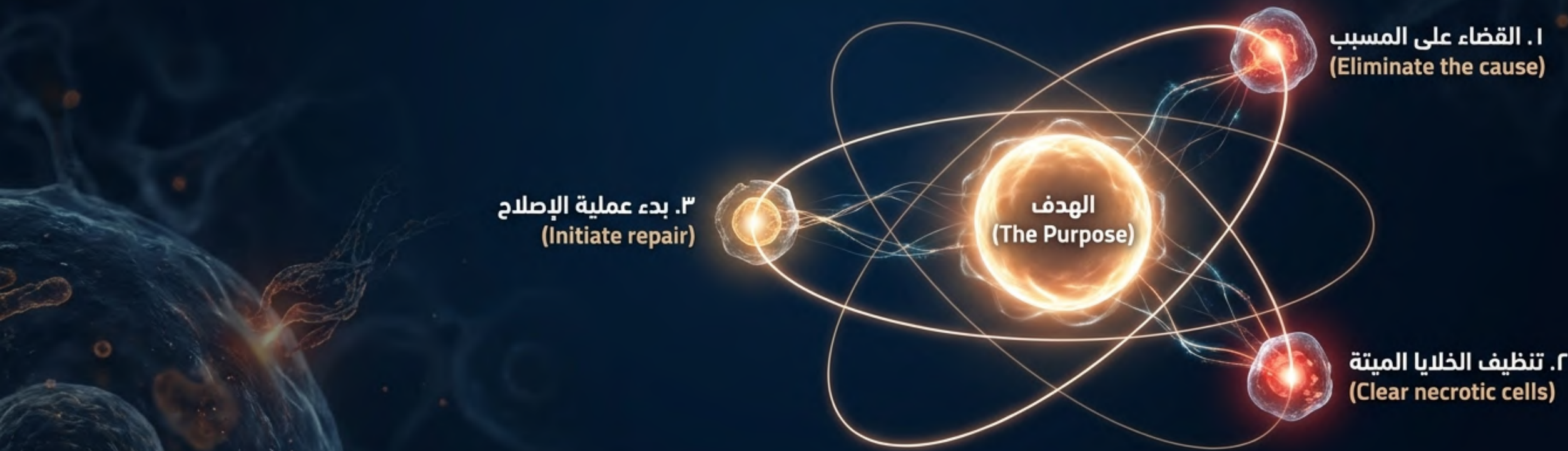

الالتهاب
(Inflammation)
الاستجابة الديناميكية للأنسجة ضد الإصابة
(The Dynamic Tissue Response to Injury)
Gemini Notebook

ما هو الالتهاب؟ (What is Inflammation?)

استجابة مناعية وعائية وقائية – (Protective immune-vascular response)
رد فعل الأنسجة الحية ضد الإصابة. (The reaction of living tissue against injury).



Gemini Notebook

مصفوفة التهديدات (The Threat Matrix: Causes)



Gemini Notebook

المكونات الأربعة للالتهاب (The 4 Components of Inflammation)



المُسبّب
(The Cause)



الخلايا المناعية
(Immune cells)



الأوعية الدموية
(Blood vessels)



الوسائط الكيميائية
(Chemical mediators)

Gemini Notebook

العلامات السريرية الرئيسية
(The Cardinal Signs)



الاحمرار
(Redness)

بسبب اتساع الأوعية الدمية الدموية

(Due to vasodilatation)



التورم
(Swelling)

بسبب الإفرازات الالتهابية السائلة

(Due to inflammatory fluid exudate/edema)



الألم
(Pain)

بسبب تهيج النهايات العصبية بالسموم والوسائط، أو الضغط بسبب الإفرازات

(Due to irritation of nerve endings by toxins and chemical mediators, or compression by exudate)



فقدان الوظيفة
(Loss of function)

Gemini Notebook



Gemini Notebook

التحوّل الديناميكي الدموي
(The Hemodynamic Shift)

Stage 1:

انقباض الأوعية الدموية العابر

(Transient vasoconstriction)



بسبب التأثير المباشر للسموم
للسموم أو الصدمة
(By direct action of toxins
or trauma).

Stage 2:

اتساع الأوعية الدموية

(Vasodilatation)



بسبب الهيستامين
(Due to Histamine)

Stage 3:

تباطؤ الدورة الدموية

(Slowing of the circulation / Stasis)



بسبب الاتساع، تركز الدم، وتورم
الخلايا البطانية
(Due to vasodilatation,
hemoconcentration, and swelling
of endothelial cells)

Gemini Notebook

النضح والتسرب
(Exudation & Extravasation)



هروب البلازما (Escape of the plasma)

- من داخل إلى خارج الأوعية الدموية لتشكيل لتشكيل الجزء السائل من الإفرازات

(From inside to outside blood vessels to form the fluid part of inflammatory exudate)

تسرب الكريات البيض
(Leukocytes extravasation)

- الانسلال عبر الأوعية السليمة

(Diapedesis through intact vessels)

Gemini Notebook

مشاة الخلايا
(The Cellular Infantry)



تكبير إلى مستوى الخلايا
(Zooming into the Cells)

Gemini Notebook

نظرة عامة على الأحداث الخلوية
(Cellular Events Overview)



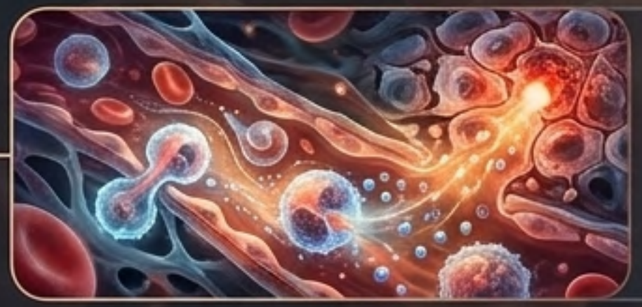
Step 1: (Margination) التهميش

- تحرك الخلايا نحو جدار الوعاء الدموي
(Cells moving toward the vessel wall).



Step 2: (Activation) التنشيط

- التعرف على مسببات الأمراض بواسطة الكريات البيض
(Recognition of the pathogens by leukocytes).
(عبر), IL1, TNFα, E & P selectins).



Step 3: (Chemo-attraction) الجذب الكيميائي

- التوجيه نحو موقع الإصابة
(Guiding toward the injury site)

Gemini Notebook

آلية الانجذاب الكيميائي (The Mechanism of Chemotaxis)

حركة خلايا الدم البيضاء نحو الميكروبات

(Movement of white blood cells toward microbes)



The Chemical Trail (The Signal):

بمساعدة السموم البكتيرية، النظام المتمم، والأنسجة الميتة

(By the help of: Bacterial toxins, complement, and necrotic tissue)

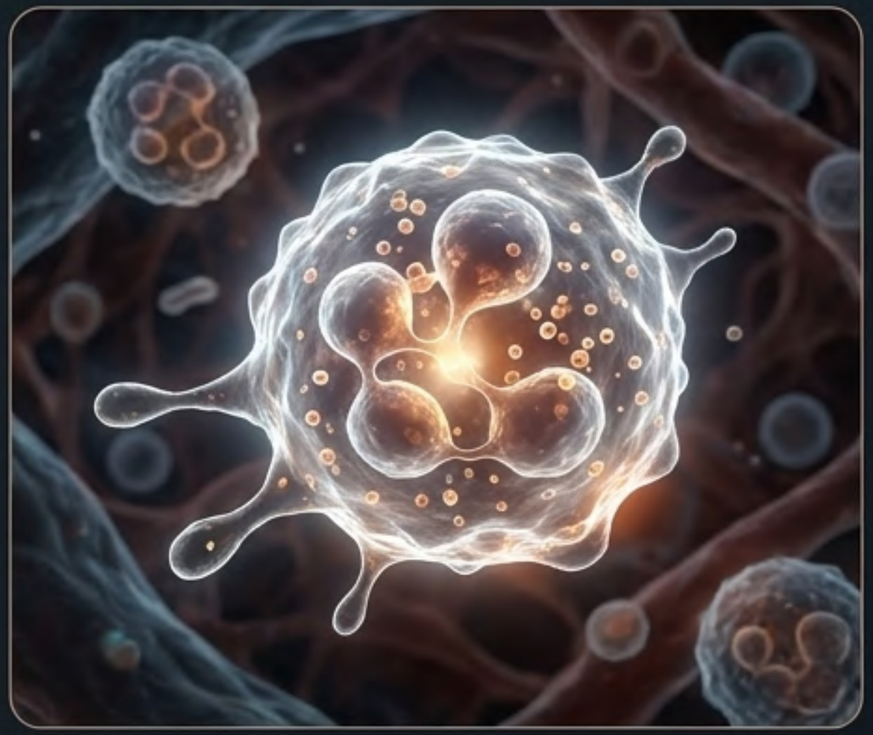
Gemini Notebook

البلعمة: فريق التنظيف
(Phagocytosis: The Cleanup Crew)

الضامة (Macrophages)



العدلات (Neutrophils)



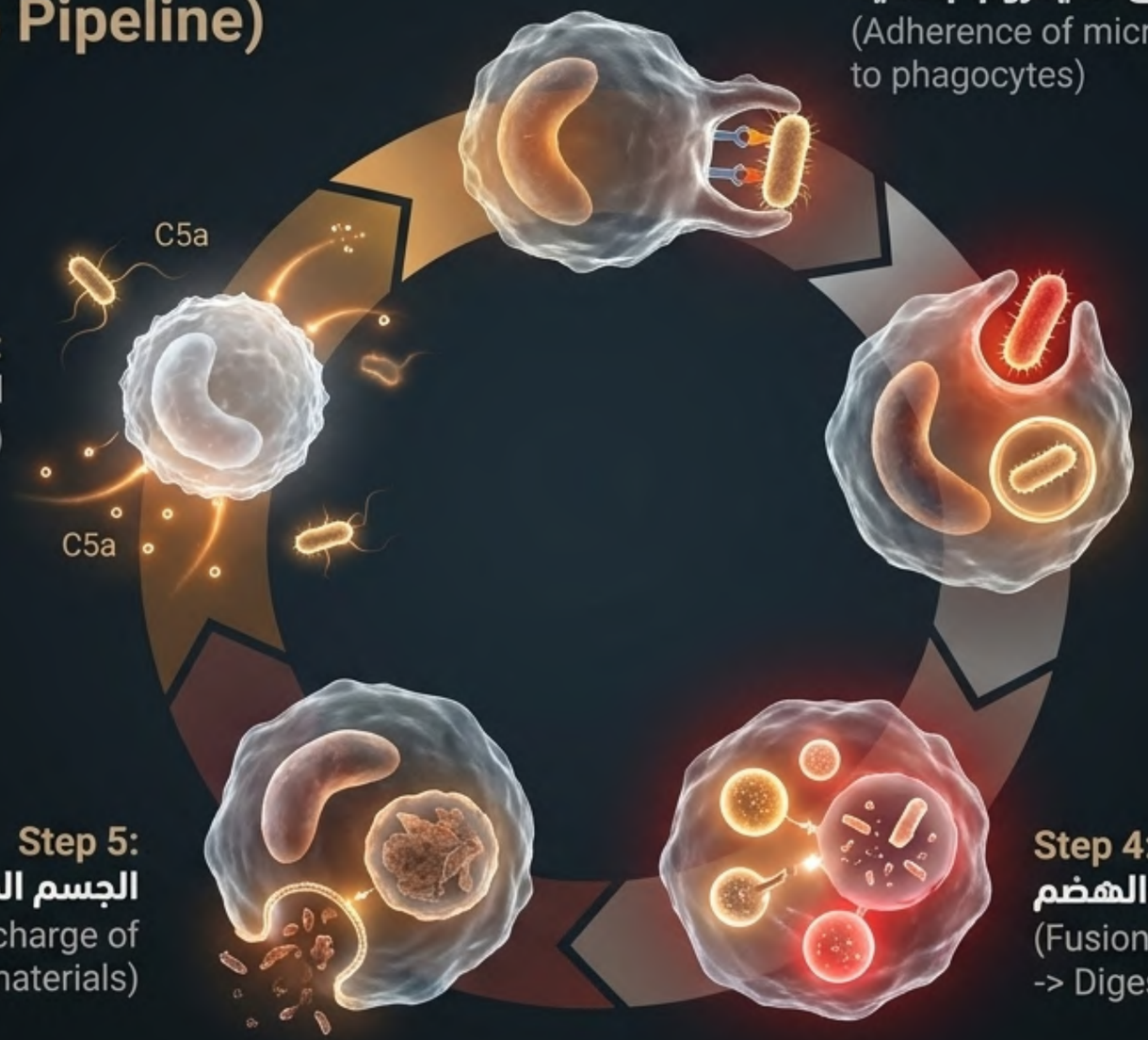
ابتلاع الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والحطام
(Engulfing of foreign body as bacteria and debris).

تنظيف المنطقة للإصلاح
(Clean and clear the area for repair).

عوامل مساعدة (Helping factors): الأوبسونين (Opsonins), النظام المتمم (Complement), الفايبرين (Fibrin), وحمى خفيفة (Mild fever).

Gemini Notebook

مسار عملية البلعمة
(The Phagocytosis Pipeline)



Step 1:
الانجذاب الكيميائي
(Chemotaxis)

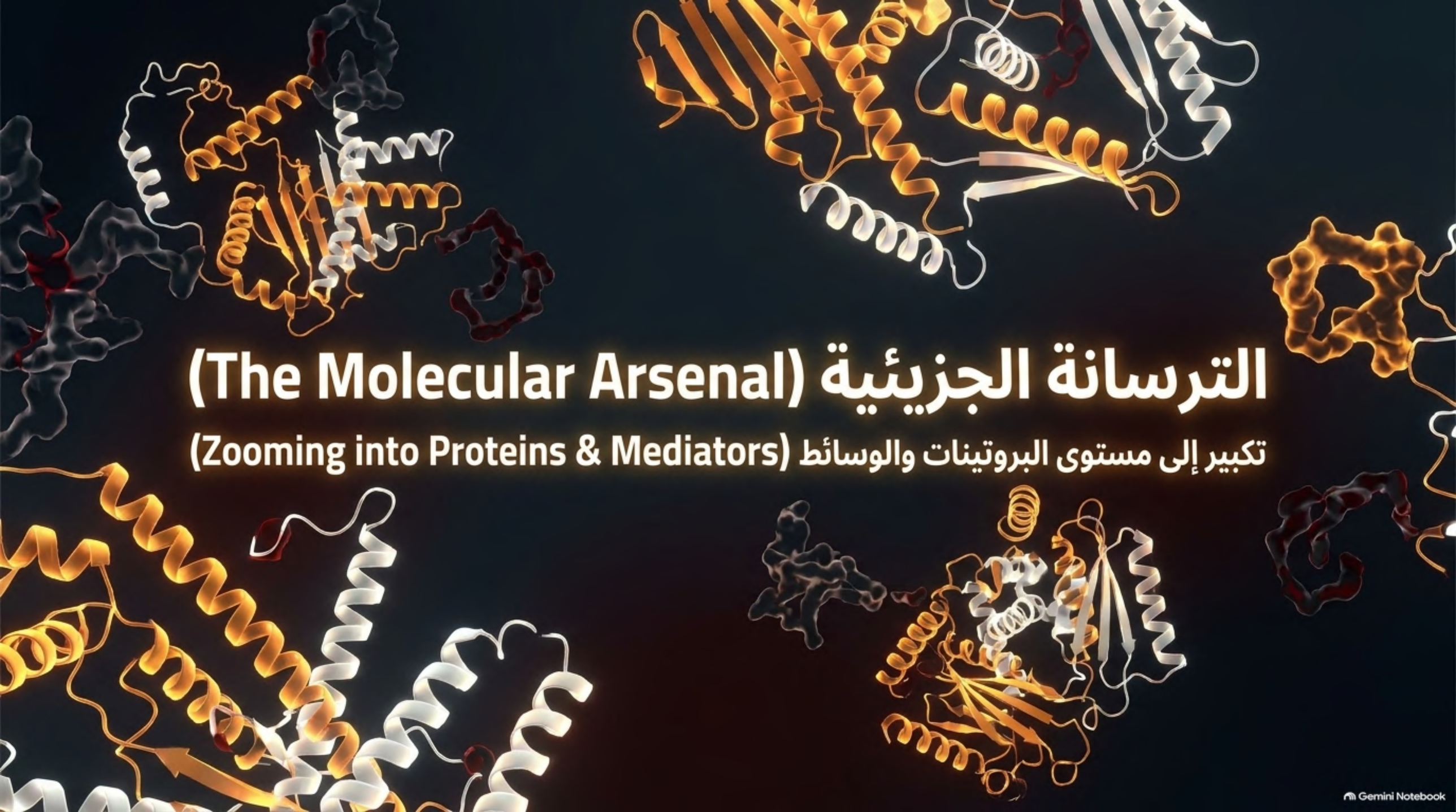
Step 2:
التصاق الميكروب بالخلية
(Adherence of microbe to phagocytes)

Step 3:
الابتلاع وتكوين الجسيم البلعمي
(Ingestion & formation of Phagosome)

Step 4:
الاندماج مع الليزوزوم والهضم
(Fusion with lysosome -> Phagolysosome -> Digestion by enzymes)

Step 5:
الجسم المتبقي وتفريغ النفايات
(Residual body & Discharge of waste materials)

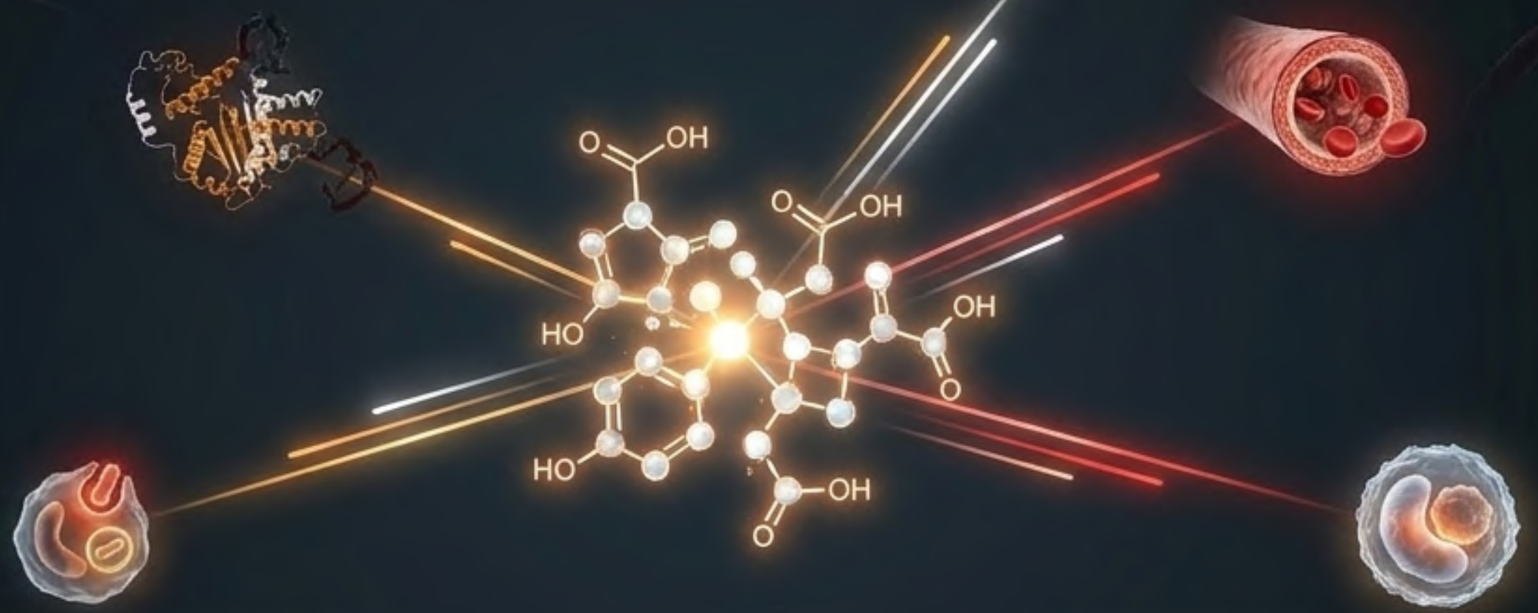
Gemini Notebook



Gemini Notebook

الوسائط الكيميائية
(Chemical Mediators)

الأحداث الوعائية والخلوية تتوسطها جزيئات مختلفة
(The vascular and cellular events are mediated by different molecules).



مشتقة من الخلايا أو البلازما
(Derived from cells or plasma)

يتم إنتاجها استجابة للمنتجات الميكروبية أو عوامل من الأنسجة الميتة
(Produced in response to microbial products or factors released by necrotic tissues)

Gemini Notebook

نظام المتمم (The Complement System)

بروتينات صغيرة، تتشكل في الكبد، تدور بشكل غير نشط. تنشط بواسطة مستضد-جسم-مضاد أو البكتيريا
(Small proteins, formed in liver, circulate inactive. Stimulated by Ag-Ab or bacteria).

1

تحلل الخلايا
(Cell Lysis)



C5b يرتبط بـ C6-C9 لتكوين مركب الهجوم الغشائي (MAC) لعمل ثقب في الخلية
(C5b bind to C6-C9 forming Membrane Attack Complex).

2

الالتهاب
(Inflammation)



C3a-C5a (Anaphylatoxins) تحفز الهيستامين.
C5a هو جاذب كيميائي قوي
(Stimulate histamine. C5a is a strong chemoattractant).

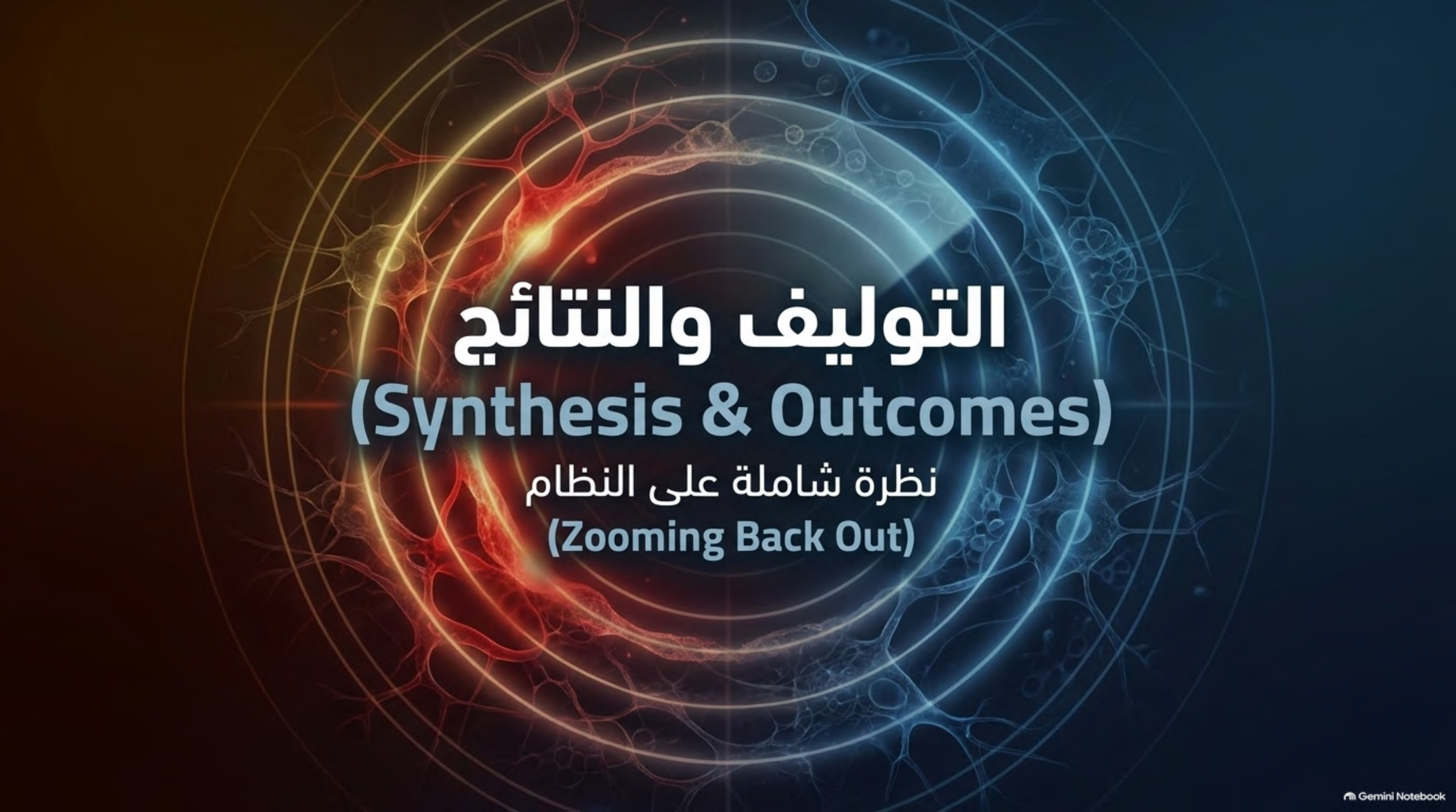
3

الطهاية/الوسم
(Opsonization)



C3b يعزز البلعمة بواسطة العدلات والضامة
(C3b promotes phagocytosis by neutrophils/macrophages).

Gemini Notebook



Gemini Notebook

المصفوفة: حاد مقابل مزمن (The Matrix: Acute vs. Chronic Inflammation)

	الالتهاب الحاد (Acute)	الالتهاب المزمن (Chronic)
الخصائص (Characters)	استجابة قصيرة الأمد، نضح سائل، خلايا العدلات (Short-term response, fluid exudation, neutrophil-heavy properties)	استجابة طويلة الأمد، تليف، خلايا البلعمة واللمفاويات (Long-term response, fibrosis, macrophage/lymphocyte-heavy properties)
البداية (Onset)	سريع (Rapid)	تدريجي (Gradual)

Gemini Notebook

سلاح ذو حدين (The Double-Edged Sword: Effects)

تأثيرات مفيدة
(Beneficial Effects)

- تخفيف السموم (Dilution of toxins)
- البلعمة (Phagocytosis)
- الحصر بواسطة الفايبرين (Localization by fibrin)
- المناعة (Immunity)



تأثيرات ضارة
(Harmful Effects)

- التورم والانسداد وفقدان الوظيفة (Swelling with obstructions and loss of functions)
- التليف والتضيق وخلل الأعضاء (Healing by fibrosis leads to narrowing, pressure atrophy, organ dysfunction)
- فرط الحساسية: استجابة مبالغ فيها (Hypersensitivity: exaggerated response)

Gemini Notebook

الانسجام الاستجابي (The Orchestrated Defense)



الالتهاب ليس مجرد مرض، بل هو نظام البقاء والدفاع الأكثر تعقيداً وديناميكية في الجسم

(Inflammation is not merely a disease; it is the body’s most complex, dynamic survival and defense system).

Gemini Notebook